

บทที่ 8

พลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ

Alternative Energy and the Alternative Energy Power Plant

ในศตวรรษที่ 21 โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของมนุษยชาติมาเป็นเวลากว่าศตวรรษ ได้เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดอันร้ายแรง ทั้งในด้านการลดลงของปริมาณสำรอง การเพิ่มขึ้นของราคา และที่สำคัญที่สุดคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน พลังงานทดแทนจึงกลายเป็นคำตอบสำคัญและเป็นความหวังของมนุษยชาติในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พลังงานทดแทนหมายถึงพลังงานที่มาจากแหล่งธรรมชาติที่สามารถหมุนเวียนได้ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ชีวมวล และความร้อนใต้พิภพ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไป พลังงานเหล่านี้มีอยู่อย่างไม่จำกัดตามธรรมชาติและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะผลิตพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้รับการผลักดันอย่างจริงจังจากทั่วทุกมุมโลก โดยประเทศต่างๆ ได้กำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิง แต่ยังสร้างความมั่นคงทางพลังงาน สร้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมใหม่

พลังงานทดแทนมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีหลักการทำงาน เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดและสะอาดที่สุด สามารถแปลงเป็นไฟฟ้าได้ผ่านเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic) หรือแปลงเป็นความร้อนผ่านระบบเก็บความร้อนแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) พลังงานลมใช้หลักการแปลงพลังงานจลน์ของลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านกังหันลม ซึ่งเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนมีประสิทธิภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้กับเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานน้ำเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่และเชื่อถือได้มากที่สุด ใช้หลักการแปลงพลังงานศักย์ของน้ำเป็นพลังงานกลแล้วเป็นไฟฟ้า พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานที่มาจากสารอินทรีย์ เช่น เศษไม้ ขยะอินทรีย์ และมูลสัตว์ ซึ่งนอกจากจะผลิตพลังงานแล้วยังช่วยจัดการกับปัญหาขยะและของเสียอีกด้วย พลังงานความร้อนใต้พิภพใช้ความร้อนจากใต้ดินซึ่งมีอุณหภูมิสูงและคงที่ตลอดปี การผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ในรูปแบบของ Hybrid System ช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้และลดปัญหาความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานธรรมชาติ ระบบสะสมพลังงานขนาดใหญ่ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน การสูบน้ำขึ้นเขื่อน และไฮโดรเจน ได้กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการทำให้พลังงานทดแทนสามารถจ่ายไฟได้อย่างเสถียร ระบบเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ช่วยจัดการการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

บทเรียนนี้จะนำนักศึกษาเข้าสู่โลกของพลังงานทดแทนอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของแต่ละประเภทพลังงาน การศึกษาสถานการณ์พลังงานทดแทนของประเทศไทยและแนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนทั่วโลก การวิเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบระบบ การคำนวณประสิทธิภาพ การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษากรณีตัวอย่างโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย เช่น โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าลม โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพที่ฝาง จะช่วยให้เข้าใจการประยุกต์ใช้จริงและความท้าทายในการดำเนินงาน ความรู้ที่ได้จากหน่วยเรียนนี้มีความสำคัญในหลายมิติ ทั้งการเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมพลังงาน การออกแบบระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืน การประเมินโครงการลงทุนพลังงาน การทำความเข้าใจนโยบายพลังงานของประเทศ และการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอนาคต การเข้าใจเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจะกลายเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับวิศวกรไฟฟ้า นักวิจัย นักธุรกิจ และผู้กำหนดนโยบาย เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานสะอาดเป็นเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของโลกในศตวรรษนี้ การศึกษาในหน่วยเรียนนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ และมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป ความเข้าใจในพลังงานทดแทนจะช่วยให้สามารถประเมินทางเลือกต่างๆ ได้อย่างมีข้อมูล ตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด และออกแบบระบบพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่

8.1 พลังงานทดแทน

ในที่นี้หมายถึงพลังงานใดๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงานซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป (เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม ฯลฯ) พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานคลื่นในทะเล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ชยะ ฯลฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีลักษณะกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า จึงสูงกว่าการนำมาใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานประเภทน้ำมัน ถ่านหิน ฯลฯ

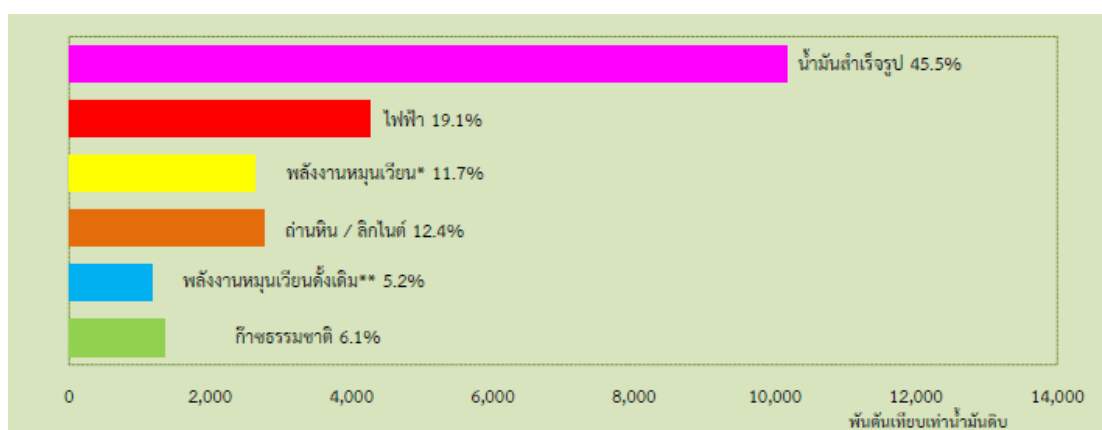
อย่างไรก็ตาม เมื่อพลังงานจากแหล่งสะสมที่มีอยู่ในโลกเริ่มลดลง ความเป็นไปได้ในการนำแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าก็มากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและทั่วโลกจึงได้ดำเนินการศึกษา ติดตาม และทดลองด้านพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็นการเตรียมให้พร้อมไว้เมื่อถึงสภาวะจำเป็น พลังงานทดแทนที่มีบทบาทสำคัญและจะ

นำเสนอในบทเรียนนี้ จะกล่าวเฉพาะที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเท่านั้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ และไฮโดรเจน เป็นต้น ซึ่งในนี้จะกล่าวถึงเฉพาะศักยภาพ และสถานภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทน การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษาค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอื่นๆ เพื่อให้มีการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม สำหรับผู้ใช้ในเมือง และชนบท ซึ่งในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาพลังงานทดแทนดังกล่าว ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์เพื่อการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย งานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายใต้แผนงานนี้คือ โครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงาน และมีความเชื่อมโยงกับแผนงานพัฒนาชนบทในโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าประจำแบบเตอร์ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า โดยงานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทนจะเป็นงานประจำที่มีลักษณะการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงกว้างเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทั้งในด้านวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เครื่องมือทดลอง และการทดสอบ รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน และรองรับความพร้อมในการจัดตั้งโครงการใหม่ๆ ในโครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงานและโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น การติดตามความก้าวหน้าและร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาต้นแบบ ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น และเป็นงานส่งเสริมการพัฒนาโครงการที่กำลังดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้โครงการที่เสร็จสิ้นแล้วได้นำผลไปดำเนินการส่งเสริม และเผยแพร่และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป

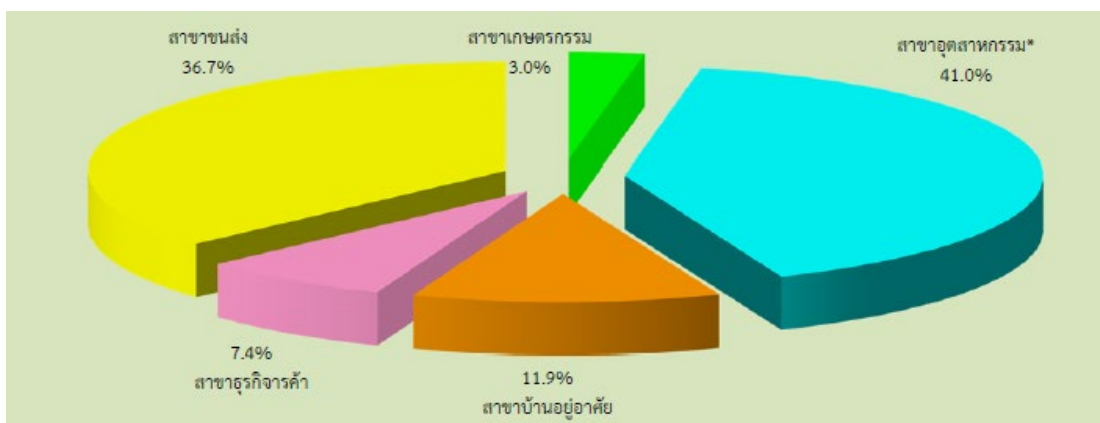
8.2 สถานการณ์พลังงานทดแทนของประเทศไทย 2567

แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 จำแนกตามชนิดของพลังงาน พบว่าน้ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่มีการใช้สูงสุดในสัดส่วนร้อยละ 45.5 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ไฟฟ้า (ร้อยละ 19.1) ถ่านหิน/ลิกไนต์ (ร้อยละ 12.4) พลังงานหมุนเวียน (ร้อยละ 11.7) ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 6.1) และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ร้อยละ 5.2) ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงสูง และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มขึ้น โดยรวมปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งสิ้น 22,355 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นมูลค่า 267,533 ล้านบาท แสดงในรูปที่ 8.1



รูปที่ 8.1 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามชนิดพลังงานไตรมาส 1/2567

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1/2567 ของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า หดตัวจากระยะเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุปสรรคทั้งต่างประเทศและในประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวสูง ด้านการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำหดตัวต่อเนื่องเครื่องจักรการบริโภคภาคเอกชนแผ่วลงตามรายได้และความเชื่อมั่นที่ปรับลดลงมาก โดยมีเพียงการใช้จ่ายในหมวดสินค้าจำเป็นที่ยังขยายตัวได้ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่องจากความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ทั้งนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัวส่งผลให้การหมุนเวียนภาคอุตสาหกรรมและเครื่องจักรการลงทุนภาคเอกชนหดตัวสอดคล้องกัน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน และอัตราเงินเฟ้อในหมวดพลังงานที่เป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อนขณะที่ตลาดแรงงานต่อบางเพิ่มขึ้น ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลง จากรายรับภาคการท่องเที่ยวที่ลดลงมากส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดทุนสุทธิ จากทั้งด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สิน



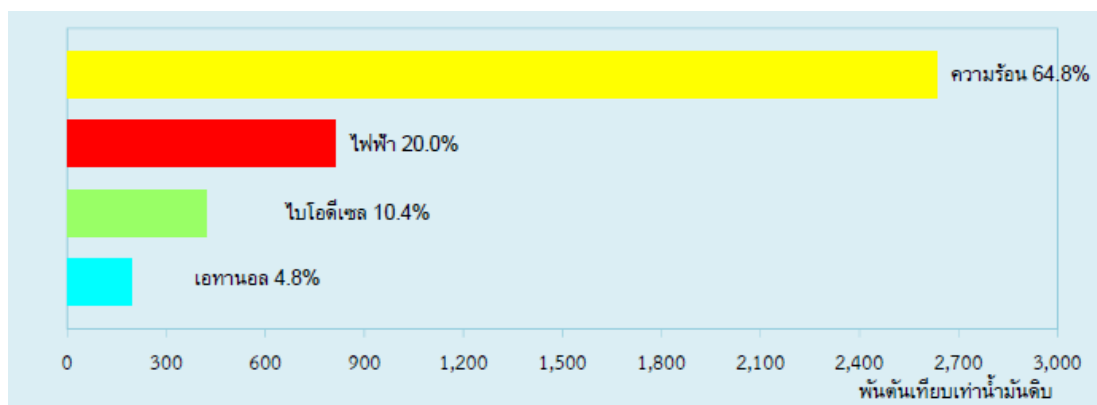
รูปที่ 8.2 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจไตรมาส 1/2567

แผนภูมิวงกลมในรูปที่ 8.2 แสดงสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2567 โดยสาขาอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงสุดที่ร้อยละ 41 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาคือสาขาขนส่ง (ร้อยละ 36.7) บ้านอยู่อาศัย (ร้อยละ 11.9) ธุรกิจการค้า (ร้อยละ 7.4) และเกษตรกรรม (ร้อยละ 3.0) การกระจายตัวของการใช้พลังงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง ซึ่งเป็นสาขาที่มีศักยภาพสูงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในไตรมาสที่ 1/2567 ประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่ากว่า 225,550 ล้านบาทโดยมีการนำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุด

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในไตรมาสที่ 1/2567 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 4,061 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 13.6 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปีพ.ศ. 2554 ถึง 2573 และแผนอนุรักษ์พลังงาน 2558 ถึง 2579

โดยมีการใช้ในรูปแบบของไฟฟ้าความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพ (ประกอบด้วยเอทานอลและไบโอดีเซล) ในสัดส่วน 18.17 % ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

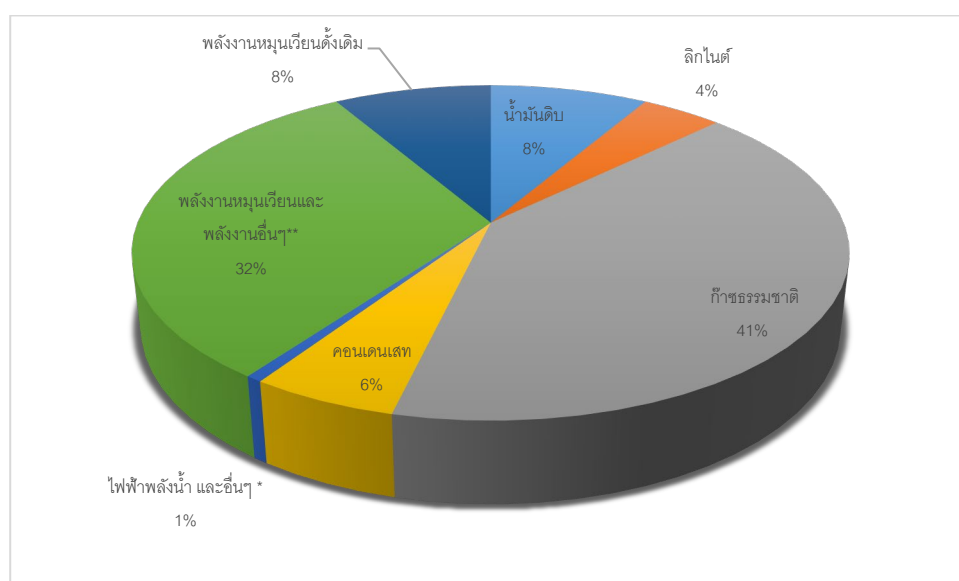
การใช้ไฟฟ้า และความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซธรรมชาติและขยะ) มีปริมาณ 813 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบและ 2,632 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ตามลำดับ ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพมีปริมาณการใช้ประกอบด้วย เอทานอล 195 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และไบโอดีเซล 42 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ



รูปที่ 8.3 การใช้พลังงานทดแทนไตรมาสที่ 1/2567

รูปที่ 8.3 แผนภูมิแท่งแสดงสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทยไตรมาส 1/2567 จำแนกตามรูปแบบการใช้งาน พบว่าความร้อนมีสัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 64.8 ของการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด รองลงมาคือไฟฟ้า (ร้อยละ 20.0) ไบโอดีเซล (ร้อยละ 10.4) และเอทานอล (ร้อยละ 4.8) โดยรวมปริมาณการใช้พลังงานทดแทนทั้งสิ้น 4,061 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในทุกภาคส่วน

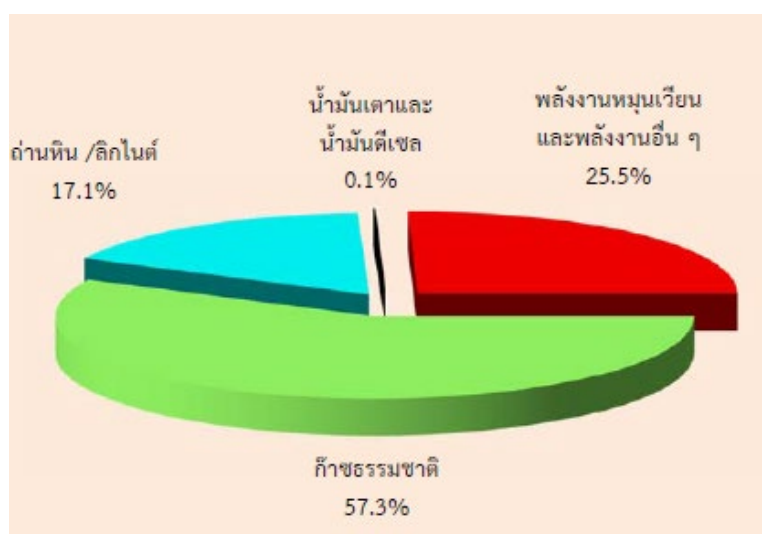
การผลิตพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงานไตรมาสที่ 1/2567 การผลิตพลังงานมีปริมาณ 18,914 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (2.3)% โดยมีการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ในสัดส่วน 60 % ของการผลิตพลังงานทั้งหมดพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่น ๆ 31.6 % พลังงานหมุนเวียน 8.4 %



รูปที่ 8.4 การผลิตพลังงานจำแนกตามชนิดพลังงานไตรมาสที่ 1/2567

รูปที่ 8.4 แผนภูมิวงกลมแสดงโครงสร้างการผลิตพลังงานของประเทศไทยในไตรมาส 1/2567 ปริมาณการผลิตพลังงานทั้งสิ้น 18,914 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดที่ร้อยละ 41 รองลงมาคือพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ (ร้อยละ 32) น้ำมันดิบ (ร้อยละ 8) พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ร้อยละ 8) คอนเดนเสท (ร้อยละ 6) ลิกไนต์ (ร้อยละ 4) และไฟฟ้าพลังน้ำ (ร้อยละ 1) โครงสร้างการผลิตนี้สะท้อนถึงการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานของประเทศ

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ มีปริมาณ 11,348 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบลดลง (0.5) % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วยน้ำมันดิบมีการผลิต 1,597 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 7.8 % ลิกไนต์มีการผลิต 821 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบลดลง (3.4) % ก๊าซธรรมชาติมี การผลิต 7,741 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 0.9 % คอนเดนเสท มีการผลิต 1,069 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง (5.9) % และไฟฟ้าพลังน้ำและอื่น ๆ มีการผลิต 120 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบลดลง (29.4) % สำหรับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่น ๆ (พิน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ แบตเตอรี่และ ก๊าซเหลือใช้จากกระบวนการผลิต) มีการผลิต 5,971 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 7.5 % และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมพินแกลบวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีการผลิต 1,595 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบลดลง 33.5 %



รูปที่ 8.5 การใช้เชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้าไตรมาสที่ 1/2567

รูปที่ 8.5 แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในไตรมาส 1/2567 ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักในสัดส่วนร้อยละ 57.3 ของเชื้อเพลิงทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้า รองลงมาคือถ่านหิน/ลิกไนต์ (ร้อยละ 17.1) พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ (ร้อยละ 25.5) และน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซล (ร้อยละ 0.1) สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ร้อยละ 25.5 แสดงถึง

พัฒนาการที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไฟฟ้าที่สะอาดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากจะเป็นการลดใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว ยังเป็นการลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย แสงอาทิตย์ ลม พลังน้ำขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) โดยที่การใช้พลังงานดังกล่าว จะใช้ในรูปแบบของไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ

8.3 ก๊าซชีวภาพ

8.3.1 ความหมายของก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ด้วยวิธีทางชีววิทยา (Biological Treatment) ภายใต้สภาวะไร้อากาศ (Anaerobic Condition) องค์ประกอบหลักของก๊าซชีวภาพโดยทั่วไป ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH_4) ประมาณ 60-70 % ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ประมาณ 28-38 % และก๊าซอื่น ๆ ประมาณ 2 % เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ไนโตรเจน (N_2) และไอน้ำ เป็นต้น เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่คงตัวและไม่ติดไฟ ดังนั้นคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้จึงขึ้นอยู่กับปริมาณของก๊าซมีเทน

ก๊าซชีวภาพเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์ ทั้งจากพืช สัตว์หรือแม้แต่ของเสียจากสัตว์ รวมถึงขยะมูลฝอยที่เป็นขยะอินทรีย์ โดยกระบวนการย่อยสลายทั้งหมดเกิดขึ้นจากการทำงานของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในสภาวะที่ไร้อากาศ ก๊าซชีวภาพสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติถ้ามีสภาพที่เหมาะสมหรือเกิดขึ้นในระบบผลิตก๊าซ กล่าวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสารอินทรีย์หมักหมกเป็นเวลานานก็จะเกิดก๊าซชีวภาพเมื่อองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วน เช่น มีแบคทีเรียสารอินทรีย์ อาหารเสริม และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เหมาะสมแต่ไม่มีออกซิเจน กระบวนการสร้างก๊าซชีวภาพ ก็สามารถเกิดได้ตามธรรมชาติโดยทันที ในธรรมชาตินั้นก๊าซชีวภาพจะเกิดในบ่อที่มีการหมักก้นแม่น้ำ ทะเลสาบ ลำไส้คนและวัว ไร่นาข้าวที่มีน้ำท่วมขัง ในเปลือกไม้ที่อัดขึ้น ได้ทองทะเลลึก เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเกิดในสภาวะที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดในธรรมชาติซึ่งอัตราการสร้างก๊าซชีวภาพจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับที่กำหนดโดยธรรมชาติ แต่ในเชิงวิศวกรรมแล้ว วิศวกรจะสร้างระบบขึ้นมาเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้เหมาะสม ให้แบคทีเรียสามารถทำงานได้รวดเร็วตามที่ต้องการ หรืออีกนัยหนึ่งคือ วิศวกรที่ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพคือ ผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของสารอินทรีย์ และสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของแบคทีเรียกลุ่มไม่ชอบออกซิเจน และทำการสร้างสภาวะดังกล่าว เพื่อให้แบคทีเรียสามารถทำงานได้ตามที่วิศวกรนั้น ๆ ต้องการ

ในการผลิตก๊าซชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม วัตถุดิบที่ใช้ก็คือ สารอินทรีย์ (Organic Matter) ที่อยู่ในน้ำเสียหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร ชุมชน และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น น้ำเสียที่ออกจากโรงงานแปรงมันสำปะหลัง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงฆ่าสัตว์ ขยะชุมชนเฉพาะส่วนที่เป็นขยะอินทรีย์ ฟาร์มสุกร เป็นต้น โดยน้ำเสียหรือของเสียดังกล่าวจะถูกป้อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียหรือของเสีย ซึ่งจะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์และได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลผลิตจากการบำบัด นอกจากนี้สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากก็จะเหลือกลายเป็นกากตะกอนอินทรีย์ ซึ่งจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงปุ๋ยอินทรีย์และสามารถนำมาใช้เป็นสารปรับปรุงดินได้

8.3.2 กระบวนการย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศ

กระบวนการย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศสามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การย่อยสลายสารอินทรีย์ (Hydrolysis) ไฮโดรลิซิส(Hydrolysis): สารอินทรีย์ (เศษพืชผัก เนื้อสัตว์) มีองค์ประกอบสำคัญคือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน แบคทีเรียจะปล่อยเอนไซม์เอกซ์ตราเซลลูลาร์ (Extra Cellular Enzyme) มาช่วยละลายโครงสร้างโมเลกุลอันซับซ้อนให้แตกลงเป็นโมเลกุลเชิงเดี่ยว (monomer) เช่น การย่อยสลายแป้งเป็นน้ำตาล กลูโคส การย่อยสลายไขมันเป็นกรดไขมัน และการย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโน

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกรด (Acidification/Abiogenesis) การย่อยสลายสารอินทรีย์เชิงเดี่ยว (Monomer) เป็นกรดระเหยง่าย (Volatile fatty acid) กรดคาร์บอนแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย และไฮโดรเจน

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างกรดอะซิติก (Acetogenesis) เปลี่ยนกรดระเหยง่ายเป็นกรดอะซิติกหรือเกลืออะซิเตตซึ่งเป็นสารตั้งต้นหลักในการผลิตมีเทน

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างก๊าซมีเทน (Methanization / Methanogenesis) กรดอะซิติกและอื่นๆ จากขั้น 2 รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนบางส่วนจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนเป็นมีเทนโดยเมทาโนเจน (methanogen) ก๊าซชีวภาพสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือน, ฟาร์มปศุสัตว์, ระดับชุมชน ตลอดจนถึงระดับอุตสาหกรรมโดย

1. ใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อนใช้ในฟาร์ม
2. ใช้ในการผลิตพลังงานกล / ไฟฟ้า
3. การผลิตพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration System)

8.3.3 การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

1. การดักน้ำในท่อส่งก๊าซชีวภาพ

ปกติแล้วก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มักจะมีกลิ่นสูงเกือบถึงจุดอิ่มตัว เมื่อก๊าซชีวภาพไหลผ่านท่อส่งก๊าซที่ฝังอยู่ในดินที่มีอุณหภูมิต่ำมักจะทำให้ความชื้น (ไอน้ำ) ในก๊าซชีวภาพกลั่นตัวเป็นหยดน้ำและสะสมจนเกิดเป็นอุปสรรคในการส่งก๊าซไปตามท่อได้ ดังนั้นต้องมีการติดตั้งชุดดักน้ำก่อนนำก๊าซชีวภาพไปใช้งาน

2. ปรบัลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)

การปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) จากก๊าซชีวภาพนี้จะปฏิบัติก็ต่อเมื่อมีความจำเป็น เช่น ในกรณีที่ก๊าซชีวภาพที่ได้มีสัดส่วนของก๊าซมีเทน (CH₄) ต่ำมากจนอยู่ในระดับที่จุดไฟติดยาก คือ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ CH₄ น้อยกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ หรือในกรณีของการพยายามทำให้ก๊าซชีวภาพมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับก๊าซธรรมชาติ

3. การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S)

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) ที่ปนเปื้อนในก๊าซชีวภาพนั้นมีคุณสมบัติเป็นก๊าซพิษและเมื่อสัมผัสกับน้ำ หรือไอน้ำจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรดซัลฟูริก (H₂SO₄) ซึ่งเป็นสาเหตุของฝนกรดหรือไอรกรดที่สามารถกัดกร่อนโลหะและวัสดุอุปกรณ์ได้ ดังนั้นการลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H₂S) ในก๊าซชีวภาพก่อนการนำไปใช้ประโยชน์นั้นจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป และจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ใช้ก๊าซด้วย

8.3.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ

การย่อยสลายสารอินทรีย์และการผลิตก๊าซมีปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. อุณหภูมิ (Temperature) การย่อยสลายอินทรีย์และการผลิตก๊าซในสภาพปราศจากออกซิเจน สามารถเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมากตั้งแต่ 4-60 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับชนิดของกลุ่มจุลินทรีย์

2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความเป็นกรด-ด่าง มีความสำคัญต่อการหมักมาก ช่วง pH ที่เหมาะสมอยู่ในระดับ 6.6- 7.5 ถ้า pH ต่ำเกินไปจะเป็นอันตรายต่อแบคทีเรียที่สร้างก๊าซมีเทน

3. อัลคาลินิตี้ (Alkalinity) ค่าอัลคาลินิตี้ หมายถึง ความสามารถในการรักษาระดับความเป็นกรด-ด่าง ค่าอัลคาลินิตี้ที่เหมาะสมต่อการหมักมีค่าประมาณ 1,000 - 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO₃)

4. สารอาหาร (Nutrients) สารอินทรีย์ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ มีรายงานการศึกษาพบว่า มีสารอาหารในสัดส่วน C:N และ C:P ในอัตรา 25:1 และ 20:1 ตามลำดับ